

Documentação do aplicativo MeuConvers\$r

Tiago Alexandre Leme Barbosa

Introdução

Esse é o documento que estabelece as diretrizes iniciais do aplicativo **MeuConvers\$r**. Essa aplicação é direcionada para dois públicos: pessoas que viajam com frequência e aqueles que realizam investimentos. Essas duas *personas* vão utilizar o aplicativo com o objetivo de realizar conversão para a sua moeda que utiliza com maior frequência.

Ao utilizar a aplicação, o objetivo é que seja possível se deparar com uma experiência de um conversor em que o usuário consiga selecionar a moeda de origem e a moeda de destino, sendo possível inserir a quantidade da moeda de origem e visualizar o valor equivalente na moeda de destino. Por fim, o **MeuConvers\$r** deve garantir que resultados com precisão de, no mínimo, duas casas decimais e os resultados devem ser arredondados corretamente.

Funcionalidades

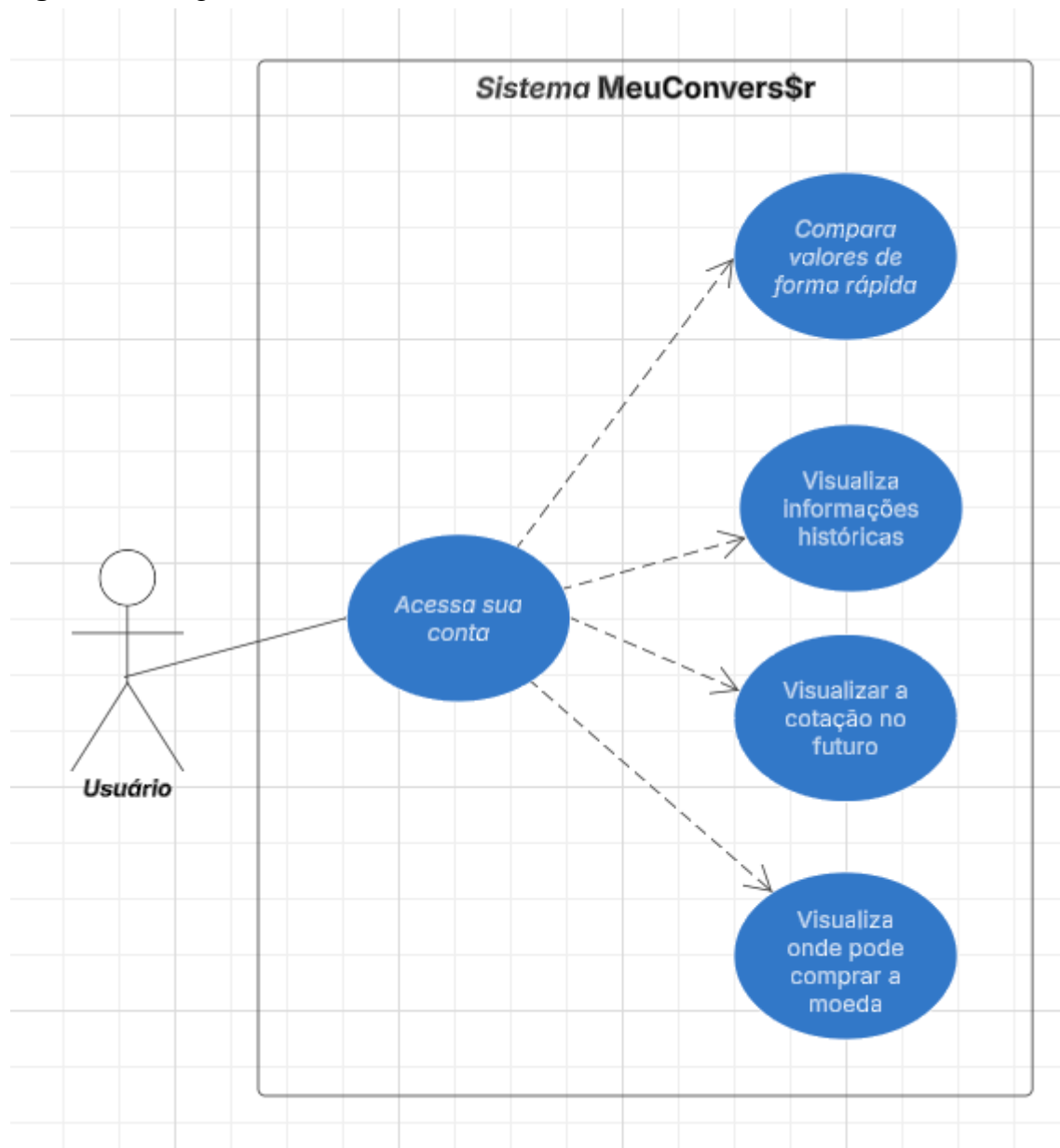
Detalhando as funcionalidades indicadas anteriormente, o usuário deve conseguir:

- Escolher uma moeda;
- Dados precisos;
- Ver o quanto essa moeda vale comparada a outra moeda;
- Selecionar mais de uma moeda e comparar os valores;
- Ter acesso a evolução dos valores históricos dessa moeda;
- Modelo de machine learning pode sugerir o quanto a moeda vai valer no futuro;
- Indicações de onde comprar a moeda

Diagrama de Fluxo

Com a ferramenta lucidchart, o diagrama de uso abaixo foi construído para ilustrar como as duas *personas* indicadas acima podem utilizar o aplicativo. Tanto os viajantes quanto aqueles que possuem interesse em investimento utilizaram a aplicação para realizar as seguintes ações:

Figura 1 - Diagrama de caso de uso



Como se observou acima, o login é a condição básica para que o usuário possa desfrutar de todas as funcionalidades do aplicativo.

Interfaces necessárias

Considerando as funcionalidades destacadas acima, as seguintes interfaces precisam ser definidas:

- Tela Login;
- Tela Home;
- Página com dados históricos;
- Página com as previsões do modelo machine learning;
- Página que indica onde comprar moeda;

Embora todas as funcionalidades que essas telas devem possuir ainda não estejam estabelecidas, abaixo indico uma proposta de tela de login da aplicação (versão mobile) e também a visualização dos dados históricos da moeda:

Figura 1 - Tela de login e visualização histórica



Banco de dados ou detalhes de armazenamento

Para o desenvolvimento da aplicação, todo o armazenamento das informações será feito em uma cloud. A opção pelo armazenamento em nuvem se dá pela possibilidade de escalar o **MeuConvers\$r**. Nesse sentido, as informações podem ser gravadas tanto em banco de dados relacionais quanto em NoSql. As

bases de dados utilizadas serão utilizadas para treinar os modelos de machine learning.

APIs ou serviços externos envolvidos

Como as cotas das moedas podem variar ao longo do tempo, inicialmente, optou-se por utilizar a API do site <https://exchangerate.host/>. Foi observado que a integração é via JSON, o que facilita em muito o desenvolvimento da aplicação.. Na pesquisa inicial, também foi identificado que existem outras opções, que são apresentadas abaixo:

Quadro 1 - APIs e principais recursos

API / Serviço	Principais recursos
Exchangerate.host	Dados em tempo real, histórico, conversão direta entre moedas.
Currencylayer	Suporte a várias moedas, taxas em tempo real.
Open Exchange Rates	Conversões e histórico, API simples.
ExchangeRate-API	Simple e confiável, ideal para protótipos.
Fixer.io	Dados do Banco Central Europeu.
AwesomeAPI (Brasil)	Dados do BCB/mercado brasileiro, JSON pronto para usar.
Alpha Vantage	Cotações, ações, forex, criptomoedas.

Como se observa, existem algumas opções de fonte para realizar a conversão. Ao longo do desenvolvimento, será possível realizar testes com as alternativas disponíveis no mercado. Isso será possível, pois, pelo que foi possível identificar, todas a interoperabilidade são via troca de JSONs.

Considerações Finais

Este texto é a primeira versão da documentação do aplicativo. Ele ainda será avaliado e conforme as observações recebidas, o aplicativo pode ser direcionado para outra direção.

O desenvolvimento da aplicação será com base na metodologia ágil, em especial no Scrum. Assim, o ciclo de desenvolvimento será pautado por Sprints, de

uma ou duas semanas. Em cada uma dessas Sprints, espera-se que os cards do quadro abaixo evoluam:

Figura 2 - Quadro Kanban

